



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	: Sesuai jadwal praktikum Minggu 3 Sesi 3
Minggu ke-/sesi	: 3/3
Topik	: Validasi Native dan Aksesibilitas Form
Aktivitas	: Membangun, menguji, dan menjelaskan formulir pendaftaran kegiatan.
Tujuan praktikum	: Mahasiswa mampu menyusun kontrol dan label yang benar serta menguji perilaku formulir secara terarah.
Waktu pengerjaan	: 120 menit
Setoran	: Sesuai Petunjuk Praktikum
Batas penyerahan	: Mengikuti pengumuman pada CIS
Tempat Penyerahan	: e-course
Sarana	: VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git, Nu HTML Checker
Referensi	: MDN HTML forms; W3C WAI Forms Tutorial; WCAG 2.2

1. PENDAHULUAN DAN HASIL AKHIR

Praktikum ini menggunakan formulir pendaftaran kegiatan kampus. Ikuti langkah secara berurutan. Gunakan nama dan email fiktif. Form merupakan prototipe statis: tidak mengirim pendaftaran ke database.

- Kontrol wajib dan batas nilai bekerja.
- Petunjuk format terhubung ke kontrol.
- Form dapat diselesaikan dengan keyboard.
- Laporan uji normal, batas, dan tidak valid lengkap.

Alokasi waktu

Menit	Kegiatan
0-15	Persiapan dan pemeriksaan awal
15-75	Pengerjaan terarah
75-105	Pengujian dan perbaikan
105-120	Dokumentasi, Git, dan refleksi

2. PERSIAPAN

- 1 Buka folder proyek Minggu 2 di VS Code. Jangan menghapus hasil sebelumnya.
- 2 Buat folder pswi-week-03, lalu subfolder sesi-02 dan sesi-03.
- 3 Siapkan index.html, README.md, dan folder bukti pada sesi yang dikerjakan.
- 4 Jalankan server lokal sesuai cara yang dipakai pada Minggu 1.
- 5 Buka browser dan DevTools. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server.
- 6 Pastikan Git tersedia dengan git --version.

```
pswi-week-03/  
  sesi-02/  
    index.html  
    README.md  
    bukti/  
  sesi-03/  
    index.html  
    style.css  
    README.md  
    bukti/
```

Checkpoint

Halaman harus dapat dibuka dari URL server lokal, bukan hanya melihat kode di editor.

3. MENYIAPKAN FORM DAN ATURAN WAJIB

- 1 Salin index.html Sesi 2 ke folder sesi-03.
- 2 Pastikan label, fieldset, legend, dan name benar.
- 3 Pertahankan required pada nama, email, select, serta kelompok radio.
- 4 Tambahkan jumlah tiket wajib dengan batas seperti di bawah.
- 5 Uji kosong, 0, 1, 5, 6, dan 1.5. Catat hasil.

```
<label for="jumlah">Jumlah tiket (1-5, wajib)</label>  
<input id="jumlah" name="jumlah" type="number"  
      min="1" max="5" step="1" required>
```

Pahami

Pesan native bergantung browser. Yang dinilai adalah perilaku menerima/menolak, bukan kesamaan kalimat pesan.

4. FORMAT DAN PETUNJUK YANG TERHUBUNG

Tambahkan kode peserta latihan. Ini bukan format NIM resmi kampus.

```
<label for="kode">Kode peserta (6 angka, wajib)</label>
<p id="kode-help">Contoh: 001234. Gunakan tepat enam angka.</p>
<input id="kode" name="kode" type="text"
      inputmode="numeric" pattern="[0-9]{6}"
      aria-describedby="kode-help" required>
```

- 1 Uji 001234, 12345, abc123, dan kosong.
- 2 Pastikan nol awal tetap ada.
- 3 Klik label kode; periksa fokus.
- 4 Pada panel Accessibility DevTools, periksa nama dan deskripsi bila tersedia.
- 5 Jelaskan inputmode tidak sama dengan validasi.

Native terlebih dahulu

Jangan menambahkan role pada kontrol native tanpa alasan. Jangan mengganti label dengan placeholder.

5. KEYBOARD DAN FOKUS

- 1 Buat style.css dan hubungkan dari head.
- 2 Tambahkan CSS fokus di bawah.
- 3 Mulai dari bilah alamat, lalu tekan Tab menuju halaman.
- 4 Gunakan Tab dan Shift+Tab untuk mencapai semua kontrol.
- 5 Gunakan tombol panah untuk radio dan select; Space untuk checkbox.
- 6 Kirim form dengan keyboard. Catat hambatan dan perbaiki.

```
input:focus-visible, select:focus-visible,  
textarea:focus-visible, button:focus-visible {  
  outline: 3px solid #175cd3;  
  outline-offset: 3px;  
}
```

Hasil yang diharapkan

Fokus terlihat, urutannya logis, dan tidak ada kontrol yang hanya dapat dioperasikan dengan mouse. Jangan gunakan tabindex positif.

6. GAMBAR DAN AUDIT AKSESIBILITAS

Gunakan gambar buatan sendiri atau gambar yang boleh digunakan; catat sumber dan izin. Jika belum ada, kegiatan audit tidak harus memakai gambar.

```
<figure>
  
  <figcaption>Lokasi kegiatan: aula kampus.</figcaption>
</figure>
```

- 1 Periksa setiap label dan kelompok kontrol.
- 2 Pastikan instruksi wajib serta format ditulis dengan teks, bukan warna saja.
- 3 Jika ada gambar informatif, tulis alt sesuai tujuan.
- 4 Jika gambar murni dekoratif, gunakan alt kosong.
- 5 Periksa HTML menggunakan Nu HTML Checker.
- 6 Lakukan pemeriksaan otomatis aksesibilitas jika tools tersedia, tetapi tetap lakukan uji keyboard manual.

Batas klaim

Laporan adalah pemeriksaan dasar, bukan sertifikasi bahwa semua kriteria WCAG telah dipenuhi.

7. MATRIKS UJI DAN EKSPERIMEN KEGAGALAN

Kasus	Harapan
Email kosong	Ditolak karena required
Email abc	Ditolak karena bentuk email
Email contoh valid	Diterima jika lainnya valid
Jumlah 0 / 6	Ditolak
Jumlah 1 / 5	Diterima
Jumlah 1.5	Ditolak bila step=1
Kode 12345	Ditolak
Kode 001234	Diterima
Keyboard	Semua kontrol dapat dicapai

- 1 Catat input, tindakan, hasil nyata, dan status lulus/gagal.
- 2 Hapus required sementara untuk melihat bahwa aturan client dapat diubah.
- 3 Kembalikan required sesudah eksperimen.
- 4 Jelaskan mengapa server tetap perlu memvalidasi.
- 5 Perbaiki semua kegagalan struktur atau navigasi yang ditemukan.

8. TROUBLESHOOTING DAN PENGGUNAAN AI

Masalah	Langkah pemeriksaan
Label tidak bekerja	Cocokkan for dengan id; hindari id ganda
Pilihan radio lebih dari satu	Gunakan name kelompok yang sama
Data tidak terkirim	Periksa name dan disabled
Validasi tidak bekerja	Periksa required, type, dan novalidate
Halaman tidak diperbarui	Simpan file dan refresh URL yang benar
Fokus hilang	Periksa CSS outline dan urutan DOM

Ketentuan AI

- Boleh meminta penjelasan konsep dan bantuan membaca pesan error.
- Jangan mengirim data pribadi atau password ke AI.
- Uji setiap saran pada browser dan validator.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian kode yang dibantu, dan verifikasi pada AI Use Statement.
- Jika tidak memakai AI, tuliskan Tidak menggunakan AI.

Contoh prompt aman

Jelaskan mengapa label for tidak memindahkan fokus. Berikut potongan HTML dengan data fiktif. Berikan alasan, bukan hanya kode pengganti.

9. GIT, SETORAN, DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- 1 Lengkapi README dengan tujuan, cara menjalankan, dan hasil uji.
- 2 Simpan screenshot yang diberi nama jelas pada folder bukti.
- 3 Jalankan git status dan periksa file yang akan dicatat.
- 4 Tambahkan file dan buat commit sesuai sesi.
- 5 Kompres folder sesi beserta README dan bukti. Unggah pada sesi yang benar di CIS sesuai pengumuman dosen.

```
git status
git add .
git commit -m "PSWI Week 3 Sesi 3: formulir dan pengujian"
pswi_4141103_w03s03_NIM.zip
```

Checklist setoran

- index.html dan aset yang dipakai; style.css bila digunakan.
- README berisi langkah menjalankan dan jawaban pengamatan.
- Tabel uji berisi harapan serta hasil nyata.
- Bukti validator, pengujian, dan commit.
- AI Use Statement.

Persiapan sesi berikutnya

Sesi 2 ke Sesi 3: siapkan daftar aturan wajib, format, dan lima kasus uji. Setelah Sesi 3: baca selector CSS, cascade, inheritance, dan box model untuk Minggu 4. Jangan memakai framework terlebih dahulu.

Referensi

MDN - HTML forms: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_forms
W3C WAI - Forms Tutorial: <https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/>
W3C WAI - Labeling Controls: <https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/>
WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
WHATWG - HTML Living Standard: <https://html.spec.whatwg.org/>